

Aula 13 e 14 - Otimização

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Curso: Bacharel em Ciências Econômicas

Disciplina: Economia Matemática

Período: 2º Quadrimestre de 2026

Turmas: matutino (DA2ESHC027-21SB) e noturno (NA2ESHC027-21SB)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

WhatsApp: 41 9 8454 0549

E-mail: elson.rodrico@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com

Repositório: github.com/elsonr29

São Bernardo do Campo, July 14, 2026

Tema:

Introdução ao conceito de otimização na economia e que representa um de equilíbrio especial em economia.

Objetivos e delimitação:

- Identificação de valores máximos e mínimos;
- Teste e significado das condições de primeira e segunda ordem;
- Aplicação na economia

Importante: Esta aula introduz o conceito de otimização na análise comparativa estática. Ela é estática na medida em que não introduzimos a variável tempo. Sendo assim, a base dos modelos microeconômicos e de otimização dos agente racional.

Revisão: Parte I - Álgebra matricial, determinantes e sistemas de equações lineares

Na primeira parte da disciplina, estabelecemos a formalização de identificação da solução e resolução dos sistemas de equações lineares que são a base da formalização dos modelos econômicos.

Principais pontos:

- ➔ Sistemas de equações lineares representam os modelos econômicos, permitindo a identificação dos parâmetros estruturais, variáveis endógenas e exógenas, busca de uma solução. Por exemplo, a oferta e demanda, determinação da renda nos modelos keynesianos.

Revisão: Parte I - Álgebra matricial, determinantes e sistemas de equações lineares

Principais pontos:

- Os sistemas de equações lineares podem ser representados na forma matricial, assumindo a forma $Ax = d$. Assim, extraímos informações sobre a existência de solução por meio do determinante: se este for nulo ($|A| = 0$), o sistema é indeterminado; se for não nulo ($|A| \neq 0$), a solução é única e determinada;
- A existência da matriz inversa de A (denotada por A^{-1}), quando esta é não singular, permite encontrar a solução do sistema ao estabelecer $\bar{x} = A^{-1}d$;

Continua...

Revisão: Parte I - Álgebra matricial, determinantes e sistemas de equações lineares

Principais pontos:

- Sendo a matriz não singular, dado que $|A| \neq 0$, o sistema apresenta solução única e determinada, o que nos permite identificar as variáveis x_n por meio da Regra de Cramer;
- Dessa forma, torna-se possível resolver sistemas complexos de equações lineares ao: a) obter informações sobre a existência de uma solução determinada; b) identificar a solução ao encontrar x_n ; e c) realizar a identificação das variáveis dados choques que alterem os parâmetros representados pela matriz A .

Importante: A discussão apresentada constitui a base dos modelos micro e macroeconômicos abordados na graduação, ao mesmo tempo em que representa o

Revisão: Parte I - Álgebra matricial, determinantes e sistemas de equações lineares

Principais pontos:

- A discussão apresentada constitui a base dos modelos micro e macroeconômicos abordados na graduação, ao mesmo tempo em que representa o ponto de partida para a análise da otimização dinâmica, a qual abarca modelos de equações variavelmente diferenciais, otimização intertemporal e qualificação do equilíbrio.

Importante: Isto é, a discussão proposta serve como base para o problema de otimização na ciência econômica.

Organização da Aula:

- 1) Valores ótimos e extremos;
- 2) Máximos e mínimos relativos e as condições de primeira ordem;
- 3) Segunda derivada e condições de segunda ordem;

Importante: Demonstramos essa aplicação à medida que avançamos na discussão, utilizando exemplos e exercícios do Chiang & Wainwright (2016), cap. 9.

Referências: Principais

Chiang & Wainwright (2016) - Cap. 9: Otimização uma forma especial de análise de equilíbrio.

Simon & Blume (2006) - Cap. 17: Otimização irrestrita

Economia Computacional: Python

Sargent & Stachurski (2024) - Cap. 38: Linear programming; Cap. 39: Shortest paths.

1) Valores ótimos e extremos

Equilíbrio:

A definição de equilíbrio na economia refere-se à situação na qual forças opostas se igualam, gerando um ponto de estabilidade.

Por exemplo:

- Equilíbrio entre oferta e demanda, no qual existe um preço p que iguala a quantidade demandada Q_D e a quantidade ofertada Q_S ;
- A escolha ótima de um consumidor em relação à quantidade demandada, considerando as suas preferências (maximização da utilidade) e a restrição de custo indicada pelo preço p ;

Importante: As situações de equilíbrio não significam um esforço intencional dos agentes, mas o resultado da interação entre as forças, ao mesmo tempo em que não implicam, necessariamente, o resultado mais eficiente ou socialmente desejável.

1) Valores ótimos e extremos

Equilíbrio e otimização:

Nos modelos econômicos, o equilíbrio está associado à otimização, ao mesmo tempo em que a otimização implica a escolha de um ponto de "maximização" ou de "minimização".

Por exemplo:

- **Maximização:** na teoria do consumidor, o agente maximiza a sua utilidade (indicador do nível de satisfação) dadas as cestas de bens disponíveis no mercado (x_1, x_2) , a restrição de renda m e os preços (p_1, p_2) ;
- **Minimização:** na teoria da firma, o agente escolhe a combinação de insumos (x_1, x_2) que resulta no mínimo custo, dado determinado nível de produção y .

Importante: Os pressupostos de racionalidade e o comportamento dos agentes são dados pela teoria, embora demandem uma fundamentação matemática.

1) Valores ótimos e extremos

Problema de otimização:

O problema de otimização considera a estrutura analítica presente nos modelos econômicos.

Roteiro:

- **Função-objetivo:** representa a função que será otimizada para a obtenção do ponto máximo ou mínimo;
- **Variáveis de escolha:** definem quais variáveis serão manipuladas para atingir o ponto ótimo;
- **Restrição:** impõe as limitações sobre a escolha ótima.

Importante: Esse roteiro constitui o passo a passo para a aplicação da otimização nos problemas econômicos.

1) Valores ótimos e extremos

Problema de otimização: escolha do consumidor

Consideramos a escolha do consumidor para ilustrar o problema de otimização.

Roteiro:

- **Função-objetivo:** função utilidade $f(\cdot)$ que indica a satisfação que o consumidor obtém ao consumir a cesta de bens (x_1, x_2) ;
- **Variáveis de escolha:** a quantidade consumida dos bens, representada por cada cesta de bens (x_1, x_2) ;
- **Restrição:** a renda real, considerando os preços (p_1, p_2) e a renda nominal (m) .

Importante: Nesse primeiro momento, consideramos o problema de otimização irrestrita, embora mais à frente abordemos o problema de otimização com restrição.

1) Valores ótimos e extremos

Problema de otimização: escolha do consumidor

Consideramos a escolha do consumidor para ilustrar o problema de otimização.

O que buscamos?

- A cesta de bens (x_1, x_2) que proporciona a maximização da utilidade. Isto é, os valores das variáveis de escolha que representam o máximo da utilidade;
- No entanto, a restrição reside na capacidade do agente em adquirir a cesta de bens dada a sua restrição de renda.

Importante: A restrição é importante porque impõe um limite viável para a escolha. Se o consumidor não tivesse restrição de renda, poderia escolher um consumo infinito, o que não é razoável.

2) Máximos e mínimos relativos e as condições de primeira ordem

Função-objetivo:

Não há restrição sobre a forma que a função-objetivo pode assumir. Assim, partimos de uma forma geral como $y = f(x)$.

Portanto, a função-objetivo pode ser:

- Linear ou não linear;
- Monotônica ou não monotônica.

Importante: A forma assumida pela função-objetivo reflete o modelo econômico e o objetivo do estudo.

2) Máximos e mínimos relativos e as condições de primeira ordem

Função-objetivo:

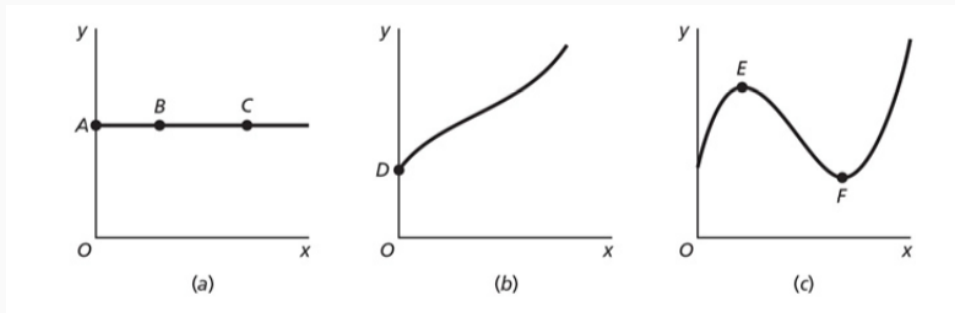
Como exemplo, assumimos três casos de função-objetivo e a demonstração de extremos relativos e extremos absolutos.

Exemplo:

- a) **Função constante:** pode ser classificada como máximo ou mínimo, mas possui valor nulo para a otimização e baixo valor informacional econômico;
- b) **Função monotônica crescente:** o ponto máximo tende ao infinito, ao passo que o ponto mínimo global é dado pelo intercepto da função, dado que o contradomínio se restringe aos números reais positivos;
- c) **Função geral:** exhibe variações com mínimos (ou máximos) relativos e globais.

2) Máximos e mínimos relativos e as condições de primeira ordem

Função-objetivo:



Importante: Nos modelos econômicos e em problemas de otimização, a ênfase recai sobre os pontos relativos (ou locais), considerando um determinado intervalo de interesse.

2) Máximos e mínimos relativos e as condições de primeira ordem

Relativos versus absolutos:

Podemos distinguir a importância e a natureza entre os pontos absolutos ou globais e os pontos locais ou relativos.

Portanto, temos:

- Um ponto de máximo (ou mínimo) absoluto ou global **é necessariamente** um ponto de máximo (ou mínimo) local ou relativo;
- No entanto, um ponto de máximo (ou mínimo) local ou relativo **não é necessariamente** um ponto de máximo (ou mínimo) absoluto ou global.

Importante: A diferenciação decorre do intervalo de interesse do problema de otimização, o qual reflete o problema econômico.

2) Máximos e mínimos relativos e as condições de primeira ordem

Teste da primeira derivada:

A primeira derivada $f'(x)$ indica o ponto de máximo (ou mínimo) relativo de uma função-objetivo.

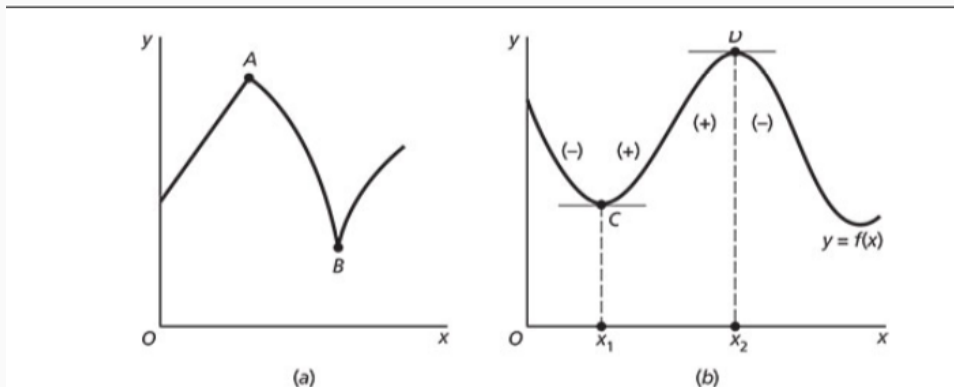
Dessa forma, temos:

- A primeira derivada da função-objetivo permite identificar o ponto de máximo (ou mínimo) relativo;
- Ao mesmo tempo, ela indica uma mudança de sinal ou de inclinação da função-objetivo;
- É a chamada **condição de primeira ordem (CPO)**.

Importante: Inicialmente, a forma da função-objetivo não importa. Desde que seja contínua para ser derivável.

2) Máximos e mínimos relativos e as condições de primeira ordem

Teste da primeira derivada:



Importante: Observem a continuidade e mudança de sinal em (b).

2) Máximos e mínimos relativos e as condições de primeira ordem

Teste da primeira derivada:

Para encontrar o ponto ótimo (denominado ponto estacionário), consideramos a primeira derivada igual a zero, isto é, $f'(x) = 0$.

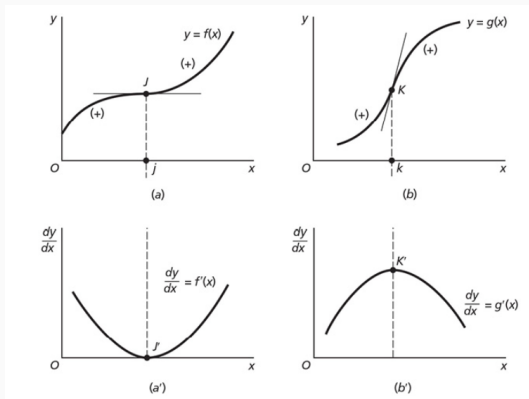
Qual o motivo?

- Indica o ponto no qual a função muda de inclinação e de sinal;
- Sugere a existência de um ponto crítico de máximo (ou mínimo) relativo ou local;
- Sendo, portanto, uma condição necessária.

Importante: Essa propriedade fundamenta o jargão de que, "na dúvida, deriva e iguala a zero" na economia.

2) Máximos e mínimos relativos e as condições de primeira ordem

Teste da primeira derivada:



Importante: Observem mudança de inclinação.

2) Máximos e mínimos relativos e as condições de primeira ordem

Teste da primeira derivada:

Para encontrar o ponto ótimo (denominado ponto estacionário), consideramos a primeira derivada igual a zero, isto é, $f'(x) = 0$.

Qual o motivo?

- Indica o ponto no qual a função muda de inclinação e de sinal;
- Sugere a existência de um ponto crítico de máximo (ou mínimo) relativo ou local;
- Sendo, portanto, uma condição necessária.

Importante: Essa propriedade fundamenta o jargão de que, "na dúvida, deriva e iguala a zero" na economia.

3) Segunda derivada e condições de segunda ordem

Teste da segunda derivada:

A segunda derivada $f''(x)$ permite qualificar o ponto ótimo encontrado pelo teste da primeira derivada.

Assim, temos:

- A qualificação permite identificar se o ponto ótimo é um máximo ou um mínimo;
- Ela permite identificar a taxa de variação da primeira derivada;
- Essas relações representam as **condições de segunda ordem (CSO)**.

Importante: Na resolução de problemas de otimização em modelos econômicos, consideramos as CPO e as CSO, respectivamente para encontrar o ponto ótimo e para qualificar tal ponto.

3) Segunda derivada e condições de segunda ordem

Teste da segunda derivada:

Podemos extrair as informações:

$$\left. \begin{array}{l} f'(x_0) > 0 \\ f'(x_0) < 0 \end{array} \right\} \text{significa que o } \textit{valor da função} \text{ tende a } \begin{cases} \text{aumentar} \\ \text{decrecer} \end{cases}$$
$$\left. \begin{array}{l} f''(x_0) > 0 \\ f''(x_0) < 0 \end{array} \right\} \text{significa que a } \textit{inclinação da curva} \text{ tende a } \begin{cases} \text{aumentar} \\ \text{decrecer} \end{cases}$$

3) Segunda derivada e condições de segunda ordem

Curvas estritamente côncavas e estritamente convexas:

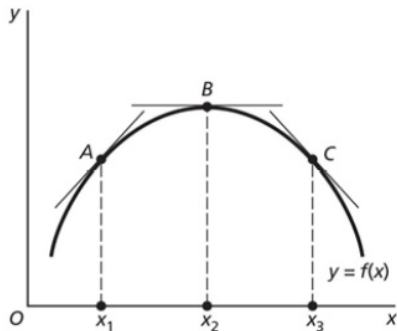
O sinal da segunda derivada $f''(x)$ determina a curvatura da função-objetivo, estabelecendo se ela é estritamente côncava ou estritamente convexa.

Dessa forma, temos:

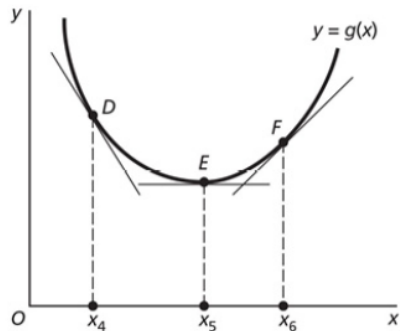
- **Estritamente côncava:** ocorre quando a segunda derivada é negativa, ou seja, $f''(x) < 0$. Graficamente, a curva apresenta concavidade voltada para baixo, indicando que o ponto crítico encontrado pela CPO é um **máximo local**;
- **Estritamente convexa:** ocorre quando a segunda derivada é positiva, ou seja, $f''(x) > 0$. Graficamente, a curva apresenta concavidade voltada para cima, indicando que o ponto crítico encontrado pela CPO é um **mínimo local**.

3) Segunda derivada e condições de segunda ordem

Curvas estritamente côncavas e estritamente convexas:



(a)



(b)

3) Segunda derivada e condições de segunda ordem

Teste da segunda derivada:

Se a primeira derivada de uma função f no ponto $x = x_0$ é $f'(x_0) = 0$, então o valor da função nesse ponto, $f(x_0)$, é um:

- **Máximo relativo:** se a segunda derivada é $f''(x_0) < 0$;
- **Mínimo relativo:** se a segunda derivada é $f''(x_0) > 0$.

Importante: Se $f''(x_0) = 0$, o teste é inconclusivo, deixando o resultado em aberto.

Principais pontos abordados:

- Definição e identificação de valores ótimos e extremos (mínimos e máximos relativos);
- Relação entre os testes de primeira e segunda ordens e as respectivas derivadas;
- Aplicação nos problemas econômicos de otimização.

Próxima aula: Nas próximas sessões, aprofundaremos a discussão sobre otimização para funções exponenciais e logarítmicas, formas quadráticas e suas aplicações. Desse modo, direcionaremos a análise para a otimização condicionada.

Principais:

Chiang, A. C., & Wainwright, K. (2016). Matemática para economistas. Elsevier. Cap. 9: Otimização: uma forma especial de análise de equilíbrio. **PRINCIPAL**.

Simon, C. P., & Blume, L. (2006). Matemática para economistas. Bookman. Cap. 17: Otimização irrestrita.

Economia Computacional - Python:

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: <https://intro.quantecon.org/intro.html>. Acesso em: 02 junho de 2026. Cap. 38: Linear Programming; Cap. 39: Shortest Paths

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.